

수와 연산

자연수·약수와 배수·수의 범위

▾ 자연수

성취기준

- [2수01-01 · 네 자리 이하의 수] 수의 필요성을 인식하면서 0과 100까지의 수 개념을 이해하고, 수를 세고 읽고 쓸 수 있다.
- [2수01-02] 일, 십, 백, 천의 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 네 자리 이하의 수를 읽고 쓸 수 있다.
- [2수01-03] 네 자리 이하의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교할 수 있다.
- [2수01-04] 하나의 수를 두 수로 분해하고 두 수를 하나의 수로 합성하는 활동을 통하여 수 감각을 기른다.
- [4수01-01 · 다섯 자리 이상의 수] 큰 수의 필요성을 인식하면서 10000 이상의 큰 수에 대한 자릿값과 위치적 기수법을 이해하고, 수를 읽고 쓸 수 있다.
- [4수01-02] 다섯 자리 이상의 수의 범위에서 수의 계열을 이해하고, 수의 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

수 세기	자연수의 의미
수 세기 원리 : 일대일대응, 안정된 순서, 순서무관, 집합수, 추상	집합수 : 개수
수 세기 전략 : 이어, 거꾸로, 뛰어, 묶어	순서수 : 위치
수 세기 모델 : 비례, 비비례	이름수 : 이름, 번호
	측정수 : 연속량을 측정한 결과 (3m, 3kg 등)
명수법	기수법
하나둘셋 / 일이삼	가법적 기수법 : Σ 기본수
	승법적 기수법 : Σ 기본수 $\times$ 자릿값 기호가 나타내는 수
	위치적 기수법 : 위치에 따라 자릿값 변화, Σ 기본수 $\times$ 자릿값

핵심 각론

네 자리 이하의 수

수의 필요성 인식	
9까지의 수	} 수 개념 명수법 자릿값, 위치적 기수법 수 계열 크기 비교
50까지의 수	
100까지의 수	
세 자리 수	
네 자리 수	

- 0의 도입 : 1보다 1만큼 더 작은 수
- 0의 역할 : 자릿값 표시(자리를 지킴) · 아무것도 없음을 나타냄

다섯 자리 이상의 수

자릿값 작은 단위 생략, 어림은 5~6학년이므로 연결X	
다섯 자리 수	} 명수법 자릿값, 위치적 기수법 수 계열 크기 비교
십만, 백만, 천만	
억, 조	

적용 시 고려 사항

[2수01-01] 두 자리 수를 10개씩 묶음과 낱개로 나타내게 함으로써 위치적 기수법의 기초 개념을 형성하게 한다.

[2수01-03] 수 세기가 필요한 장면에서 묶어 세기, 뛰어 세기의 방법으로 수를 세어 보게 한다.

[2수01-03] 짝수와 홀수는 20 이하의 수의 범위에서 다루고, 실생활 상황에서 둘씩 묶어 보는 활동을 통하여 짝수와 홀수를 직관적으로 이해하게 한다.

[2수01-04] 십의 자리 수가 0인 세 자리 수, 백의 자리 수나 십의 자리 수가 0인 네 자리 수를 활용하여 자릿값을 이해하게 할 수 있다.

[2수01-04] 수를 분해하고 합성하는 활동은 20 이하의 수의 범위에서 한다.

[4수01-01] 뉴스, 광고 등 여러 가지 매체를 활용해 자료를 조사하는 활동을 통하여 실생활에서 다섯 자리 이상의 큰 수가 쓰이는 경우를 찾아보게 한다. 조사한 결과를 바탕으로 큰 수와 관련하여 이야기하는 활동을 통하여 큰 수에 대한 필요성을 인식하고 양감을 기르게 한다.

▾ 약수와 배수

성취기준

[6수01-04 · 약수와 배수] 약수, 공약수, 최대공약수를 이해하고 구할 수 있다.

[6수01-05] 배수, 공배수, 최소공배수를 이해하고 구할 수 있다.

배경지식

약수와 배수	완전수, 부족수, 과잉수, 친화수	배수 판정법
의미 : 약수 : 나누어 떨어짐 / 배수 : 정수배 성질 : 약수 개수 홀수면 제곱수, 크기랑 약수 개수 무관	N_m의 약수 $d_1 \cdots d_n$에 대해 $\sum_{k=1 \rightarrow n} d_k = D_m$ 라하면 $N > D$: 부족 $N = D$: 완전 $N < D$: 과잉 $N_1 = D_2, N_2 = D_1 \rightarrow N_1, N_2$가 친화수	7의 배수 판정 $N = 10a + b, M = a - 2b \rightarrow N = 10M + 21b$ N이 7의 배수 $\Leftrightarrow M$이 7의 배수 $(\Rightarrow) 10M + 21b \rightarrow 7$배수 7, 10 서로소 $\rightarrow M$ 7배수 $(\Leftarrow) N = 7$배수 + 7배수 $\rightarrow N \rightarrow 7$배수
최대공약수/최소공배수 구하는 방법	유클리드 호제법	
소인수분해 이용 연제법 : 세로셈 표준 알고리즘	$a = bq + r$에 대해 $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$	

핵심 각론

약수와 배수

- 약수 지도
- 나눗셈식
- 구체물 묶어세기
- 퀴즈네어 막대 → 막대 채우기
- 곱셈식
- 배수 지도
- 곱셈식
- 구체물 조작
- 퀴즈네어 막대
- 수 배열표
- 약수와 배수의 관계 지도
- 역연산 (가역적 사고)
- 곱셈식과 나눗셈식
- 여러 수의 곱 → 평가 X

최대공약수와 최소공배수

- 최대공약수 지도
- 약수의 나열
- 구체물 조작 → 퀴즈네어 막대 두개 각각 약수 파악
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법
- 최소공배수 지도
- 배수의 나열
- 퀴즈네어 막대
- 두 수/여러 수의 곱으로 나타낸 곱셈식
- 공약수로 나누기 → 연제법

적용 시 고려 사항

[6수01-04] 약수와 배수는 실생활에서 활용되는 경우를 찾아 자연수 범위에서 다룬다.

[6수01-04] 약수와 배수를 학습하는 과정에서 약수와 배수의 관계를 이해하게 한다.

▾ 수의 범위와 올림, 버림, 반올림

성취기준

[6수01-02 · 수의 범위와 올림, 버림, 반올림] 실생활과 연결하여 이상, 이하, 초과, 미만의 의미와 쓰임을 알고, 이를 활용하여 수의 범위를 나타낼 수 있다.

[6수01-03] 어림값을 구하기 위한 방법으로 올림, 버림, 반올림의 의미와 필요성을 알고, 이를 실생활에 활용함으로써 수학의 유용성을 인식할 수 있다.

핵심 각론

수의 범위

- 이상, 이하
- 의미
- 수의 범위를 나타내는 방법
- 초과, 미만
- 의미
- 수의 범위를 나타내는 방법

올림, 버림, 반올림

- 수학의 유용성
- 올림 : 바로 아래자리 X, 아래 모든자리 O
- 버림 : 아래 모든자리 → 0
- (올림·버림 = 구하려는 자리 아래 수 전체로 어림 · 각론 p30)
- 반올림 : 바로 아래자리 5,6,7,8,9
- 의미
- 실생활 활용

▼ 자연수의 덧셈과 뺄셈

성취기준

[2수01-05 · 두 자리 수 범위의 덧셈과 뺄셈] 덧셈과 뺄셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 덧셈과 뺄셈의 의미를 이해한다.

[2수01-06] 두 자리 수의 범위에서 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[2수01-07] 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해한다.

[4수01-03 · 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈] 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[4수01-08 · 자연수의 어림셈] 자연수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈과 관련한 여러 가지 상황에서 어림셈을 할 수 있다.

배경 지식 (받아올림·내림 전)

덧셈과 뺄셈 지도의 목적

원리 이해 구체적인 조작 활동

기능 숙달 세로셈 표준 알고리즘 지도. (행동주의)

감각 형성 다양한 계산 방법 구성
(어림셈과 함께 구성주의)

가르기 (분해) →
거꾸로 세기
모으기 (합성) →
이어 세기

보수 관계 이해

덧셈과 뺄셈 상황

덧셈 < 합병
 첨가 이미 있는 것/새로 더해지는 것 구분 유무

뺄셈 < 제거 : 나머지
 비교 : 두 양의 차 ⇒ 그림으로 표현시 반드시 일대일 대응 관계

문장제 유형

$a + b = c$
초기값 변화값 결과

등호 : 연산 표시 X, 좌변과 우변이 같다는 관계 표시
| ∴ 읽을 때 ‘~와 같습니다’ 로 (‘는’ X)

연산 법칙

덧셈의 교환법칙 $a+b = b+a$

덧셈의 결합법칙 $(a+b)+c = a+(b+c)$

→ 뺄셈에서는 성립하지 X (연산 결과 바뀌는 예 제시하여 지도)
⇒ 뺄셈은 -1을 곱한 것으로
생각하여 곱셈의 분배법칙 이용,
덧셈으로 전환

항등원 $a+e = e+a = a, e=0 \Rightarrow$ 뺄셈에서는 $a-0=a, a-a=0$ 상황 지도

계산 전략

구체물 활용

수 세기 : 수 세기 전략 (모두, 이어, 거꾸로...)

수 지식 : 수 관계 지식(규칙성), 연산법칙 (결합, 교환...)

각론

10이 되는 더하기와 빼기

10의 보수 관계 이해, 받아올림·내림의 기초

덧셈 교환법칙 이해

더해서 10이 되는 두 수를 이용한 세 수의 덧셈

순서대로 더한 값 $((a+b)+c)$ 과 10이 되는 두 수를 먼저 더해 10을 만들고 나머지 한 수는 더한 값 $a+(b+c)$ 이 같음

| $(a+b)$ 가 10이 아니도록 설정

| $(b+c)$ 가 10이 되도록 설정

$(\text{몇})+(\text{몇}) = (\text{십몇}), (\text{십몇})-(\text{몇}) = (\text{몇})$

덧셈 가산수, 피가산수를 분해, 더해서 10이 되는 수를 만들

| 결합법칙에 의해 결과 같음

뺄셈

피감수를 분해 : 10에서 먼저 빼고, 나머지 더함 ⇒ 감가법

감수를 분해 : 빼서 10을 만들고, 10에서 추가로 뺌 ⇒ 감감법

계산 원리

덧셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙
뺄셈 : 자릿값에 의한 전개식으로 분해, 교환·결합법칙 + 덧셈에 대한 곱셈의 분배법칙

세로셈 표준 알고리즘

세로셈으로 나타내고, 자리에 맞게 수 쓰고, 일의 자리부터, 각 자리끼리 더하기/빼기
↓
합≥10 이면 받아올림, 뺄 수 없으면 받아내림

조작 활동

자릿값에 맞는 수 모형으로 나타내기 (덧-각각, 뺄-피감수), 같은 모형끼리 더하기/빼는 수만큼 덜어내기
↓
받아올림(더해서 10개 이상, 10개→1개), 받아내림(뺄 수 X, 1개→10개)의 의미가 드러나는 조작 활동

오류 유형

덧셈 : 받아올림 X/아래에 쓰는 오류 ⇒ 받아올림 이해 X ; 구체물 조작 활동
뺄셈 : 받아내림 대신 큰 수 - 작은 수 ⇒ 자릿값, 받아내림 이해 X, 한 자리수 뺄셈 관성 ; 구체물 조작 활동

덧셈과 뺄셈의 관계와 어림

관계	미지수 포함 덧·뺄셈식	어림 (구성주의)
덧 → 뺄 : $a+b=c \rightarrow$ $a=c-b$ $b=c-a$ 뺄 → 덧 : $a-b=c \rightarrow$ $a=b+c$ $a=c+b$ ⇒ 역관계 가역적 사고.	그림 보고 식 세우기	결과 어림, 타당한지 확인 → 주로 조화수 (계산 쉬운 수) 사용. + 앞자리, 조정 대안 알고리즘 < 부분합 부분차

적용 시 고려 사항

- [2수01-05] 한 자리 수인 두 수를 바꾸어 더해 보고 그 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- [2수01-07] 덧셈식, 뺄셈식, 곱셈식에서 등호(=)의 양쪽에 있는 양이 서로 같음을 이해하게 한다.
- [2수01-07] 한 가지 상황을 간단한 덧셈식과 뺄셈식으로 나타내는 활동을 통하여 덧셈과 뺄셈의 관계를 이해하게 한다.
- [2수01-07] 세 수의 덧셈에서는 세 수를 앞에서부터 순서대로 더한 결과와 합이 10이 되는 두 수를 먼저 더하고 나머지 수를 더한 결과를 비교하는 활동을 통하여 덧셈의 결합법칙을 직관적으로 이해하게 한다.
- [4수01-03] 계산 기능을 숙달하는 것이 목적이 아닌 경우에는 계산기를 사용하게 할 수 있다.

▾ 자연수의 곱셈

성취기준

- [2수01-10 · 한 자리 수의 곱셈] 곱셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 곱셈의 의미를 이해한다.
- [2수01-11] 곱셈구구를 이해하고, 한 자리 수의 곱셈을 할 수 있다.
- [4수01-04 · 세 자리 수 범위의 곱셈] 곱하는 수가 한 자리 수또는 두 자리 수인 곱셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

배경 지식

곱셈의 의미

동수누가 : 같은 수 반복해서 더하기 – 도입

배 : 한 양을 확대·축소하는 연산 – 본질

}⇒ 곱하는 수 자연수
X면 불가능

곱셈 상황

- 묶음 : 같은 개수씩 묶은 집합의 크기
- 배열 : 직사각형으로 묶음이 배열
- 비교 : 집합의 크기 비교, A가 B의 n배
- 비율 : 비율과 항목의 수가 정해졌을 때 전체
- 넓이 : 직사각형의 넓이 (5-1)
- 조합 : 경우의 수 (중등)

곱셈 지도 모델

- 묶음
- 배열
- 직선
- 조합

곱셈구구와 한 자리 수 곱셈

배경지식

- 교환법칙 : $a \times b = b \times a$
- 결합법칙 : $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
- 분배법칙 : $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$
- 항등원 : $a \times e = e \times a = a, e=1$
- 0 : 동수누가에 의해 $0 \times a = 0$, 교환법칙에 의해 $a \times 0 = 0$

각론

곱셈구구의 원리

- 동수누가 : n씩 더하기
- 규칙성 : 곱하는 수 1 늘어날 때마다 n 늘어남

1단 곱셈구구

항등원 이해

0의 곱 ($0 \times a = a \times 0 = 0$)

곱셈표

곱셈의 교환법칙 이해

곱하는 수가 한 자리 수인 곱셈

곱해지는 수 조작

배경지식

배열 모델을 이용한 곱셈 해결 전략 (ex. 22×3)

- 동수누가 : 22씩 세 번 더하기
- 뛰어 세기 : 22, 44, 66으로 뛰어 세기

수분할을 통한 부분곱 : 자릿값에 대한 전개식으로 분해, 분배법칙 적용하여 부분곱

$$22 \times 3 = (20 + 2) \times 3 = (20 \times 3) + (2 \times 3) = 60 + 6 = 66$$

(몇십) × (몇)

계산 원리

- 곱해지는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 결합법칙
- $20 \times 3 = (10 \times 2) \times 3 = 10 \times (2 \times 3) = 10 \times 6 = 60$
- 곱해지는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (몇)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

(몇십몇) × (몇), (세 자리 수) × (한 자리 수)

계산 원리

- 곱해지는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용
- $33 \times 2 = (30 + 3) \times 2 = (30 \times 2) + (3 \times 2) = 60 + 6 = 66$

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈으로 나타내고 각 자리에 맞춰 수를 쓴 (이하 세로셈 표현) 뒤 곱해지는 수 분해, 부분곱의 합

세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱해지는 수를 일의 자리부터 곱하고 결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

곱하는 수가 두 자리 수인 곱셈

곱하는 수 조작

곱하는 수가 (몇십)

계산 원리

곱하는 수 몇십을 10×(몇)으로 바꾼 후 교환법칙·결합법칙
 $47 \times 20 = 47 \times (10 \times 2) = 47 \times (2 \times 10) = (47 \times 2) \times 10 = 94 \times 10 = 940$
곱하는 수 10배 → 결과 10배임을 이해

알고리즘 (곱해지는 수)×(몇) 뒤에 0 ~ 세로셈 X

곱하는 수가 (몇십몇)

계산 원리

곱하는 수를 자릿값에 대한 전개식으로 분해한 뒤 분배법칙 적용
 $17 \times 35 = 17 \times (30+5) = (17 \times 30) + (17 \times 5) = 510 + 85 = 595$

알고리즘

세로셈 부분곱 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수 분해, 부분곱의 합
세로셈 표준 알고리즘 : 세로셈 표현 뒤 곱하는 수를 일의 자리부터 곱하고
결과 ≥ 10이면 바로 윗자리로 올림

곱셈 오류 지도

자릿값 무시

원인 : 자릿값 개념 형성 X

지도 : 자릿값 의미 지도

자릿값 위치가 정확하지 않음

지도 : 보조선 사용

올림 계산 X

원인 : 자릿값 이해 X, 올림 처리 오개념

지도 : 곱한 결과가 10 이상이면 바로 윗자리로 올리도록 지도

적용 시 고려 사항

[2수01-10] 곱셈의 의미는 배의 개념과 동수누가를 통하여 다루고, 1의 곱과 0의 곱은 실생활과 관련지어 다룬다.

[2수01-10] 곱셈표를 이용해서 두 수를 바꾸어 곱해도 곱이 같음을 비교하는 활동을 통하여 곱셈의 교환법칙을 직관적으로 이해하게 한다.

자연수의 나눗셈

성취기준

[4수01-05 · 세 자리 수 범위의 나눗셈] 나눗셈이 이루어지는 실생활 상황과 연결하여 나눗셈의 의미를 알고, 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해한다.

[4수01-06] 나누는 수가 한 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있으며, 나눗셈에서 몫과 나머지의 의미를 안다.

[4수01-07] 나누는 수가 두 자리 수인 나눗셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-01 · 자연수의 혼합 계산] 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산에서 계산하는 순서를 알고, 혼합 계산을 할 수 있다.

나눗셈의 의미와 실생활 상황, 곱셈과 나눗셈의 관계

실생활 상황

등분제 : 묶음의 크기 상황
포함제 : 묶음의 수 상황

곱셈과 나눗셈의 관계 - 역연산 (가역)

곱셈식 하나를 포함제·등분제 두 상황으로 표현
한 상황을 곱셈·나눗셈으로 표현하여 지도

나누는 수가 한 자리인 나눗셈

배경 지식	피제수 (몇십)	피제수 (몇십몇)
분배법칙 피제수 분해만 가능	계산 원리 (몇십) → 10×(몇), 결합법칙 (제수는 분수 곱셈으로)	계산 원리 피제수 분할 후 분배법칙
세로셈 알고리즘 자릿값에 따라 전개 X, 적절한 몫이 나오도록 분할 ; $84 \div 6 = (60 \div 6) + (24 \div 6)$ 왼쪽(높은 자리)부터 어림을 통한 잠정 몫 사용	알고리즘 (몇)÷(몇)에 0 붙임, 세로셈 X	알고리즘 : 세로셈 표준 나머지 : 분수·소수 범위에서는 나머지 X, 몫 변화 혼합 계산 5~6학년군, 계산 순서 지도

적용 시 고려 사항

[4수01-05] 한 가지 상황을 곱셈식과 나눗셈식으로 나타내는 활동을 통하여 곱셈과 나눗셈의 관계를 이해하게 한다.

[6수01-01] 자연수의 혼합 계산은 계산 순서에 중점을 두고, 지나치게 복잡한 혼합 계산은 다루지 않는다.

▼ 분수

성취기준

[4수01-09 · 분수] 양의 등분할을 통하여 분수의 필요성을 인식하고, 분수를 이해 하고 읽고 쓸 수 있다.

[4수01-10] 단위분수, 진분수, 가분수, 대분수를 알고, 그 관계를 이해한다.

[4수01-11] 분모가 같은 분수끼리, 단위분수끼리 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

[6수01-06 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 크기가 같은 분수를 만드는 방법을 이해하고, 분수를 약분, 통분 할 수 있다.

[6수01-07] 분모가 다른 분수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

분수의 의미	분수 지도 모델
전체-부분 : 전체 m부분중 n부분의 크기 ; 이산·연속 상황 가능, 주로 진분수 지도	영역 모델 : 영역(전체), 합동인 도형(부분)으로 ⇒ 기준에 따라 각 도형이 나타내는 분수 바뀜
측정 : 전체 단위 등분해 보조 단위, 측정값 ; 연속 상황, 가분수 지도 ※분수 맥락에서 등분할 = 크기 뿐 아니라 모양도 같게 분할	넓이 모델 : 모양 무관, 같은 넓이로 분할
몫 : 나눗셈의 몫	길이 모델 : 기준에 따라 각 길이가 나타내는 분수 바뀜
비율	집합 모델 : 이산량
연산자	

양의 등분할

전체에 대한 부분 → 분수	전체에 대한 분수 → 부분
분모 : 묶음·분할 수 / 분자 : 색칠·선택	전체 : 분모로 등분 / 부분 : 분자만큼 묶음

분수의 분류

단위분수

= 분자가 1

진분수 / 가분수 / 대분수

⇒ 분모 > 분자?

Y : 진 (진분수)

N : 자연수 분리?

Y : 대 (대분수)

N : 가 (가분수)

분모가 같은 분수의 비교

단위분수, 진분수, 가분수, 대분수

분수 크기 비교에 전체 다르면 오개념 생길 수 있으니 유의

크기가 같은 분수 만들기, 약분·통분

배경지식

크기가 같은 분수 (= 동치 분수)

의미 :

전체 고정 - 같은 양

전체 변화 - 같은 비율

방법 :

분모가 크게 - 재귀적 분할

분모가 작게 - 칸끼리 묶음

각론

약분 : 분모와 분자를 1이 아닌 공약수로 나눔 (기약분수 = 더 이상 약분 x)

통분 : 분모가 같게 (= 공통분모) 분모끼리 곱하거나 최소공배수로

분모가 다른 분수의 크기 비교

각론

통분의 필요성

분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위를 같게 하기 위해

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[4수01-09] 1보다 작은 양을 나타내는 경우를 통하여 분수의 필요성이나 그 표현의 편리함을 인식하게 할 수 있다.

양의 등분할을 통하여 분수를 도입할 때 부분과 전체를 파악하게 하고, '분모', '분자'를 사용한다.

적용 시 고려 사항

[6수01-06] 분모가 다른 분수의 크기를 비교할 때 수 감각을 이용하여 추론하고 토론하는 활동을 하게 한다.

▾ 분수의 덧셈·뺄셈

성취기준

[4수01-15 · 분수의 덧셈과 뺄셈] 분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-08] 분모가 다른 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

분모가 같은 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

계산 원리 : 단위분수 변환 → 분배법칙의 역
(∵ 분모가 같은 분수 덧셈 = 단위분수 개수의 합)
e.g. $2/6 + 3/6 = 1/6 \times 2 + 1/6 \times 3 = 1/6 \times (2+3) = (2+3)/6$
(→ 계산 알고리즘) = $5/6$

유의점

약분은 5~6학년군 내용이나 결과 기약분수 표현 강제 X

받아올림 있는 (대분수) + (대분수)

자연수 부분 / 진분수 부분으로 나누어 계산
모델 : '1'이 되는 모델 등분할 X
가분수로 바꾸어 계산
모델 : 모든 영역을 분모로 등분할

대분수는 항상 이 두 가지로 나뉨

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 영역 모델 1개 크기 = 1 이해 X
인지적 갈등 : 어림 활용
지도 : 알고리즘, 구체물 조작

1을 분수로 잘못 바꾸는 오류

원인 : 자연수 받아내림
지도 : 1을 크기가 같은 분수 여럿으로

분모가 다른 진분수의 덧셈·뺄셈

(진분수) + (진분수)

조작 활동 재귀적 분할

통분 분수의 단위는 분모가 결정하므로 단위 통일

공통분모 LCM, 분모의 곱 등 방법 가능

유의점

결과 약분 가능

오류

분모끼리, 분자끼리 더하는 오류

원인 : 분모·분자 의미 이해 X, 분모가 같은
분수의 덧셈 계산 방법 이해 X
(cf. 동분모 오류 원인)
이하의 동분모와 같음

적용 시 고려 사항

[6수01-08] 분수를 통분할 때는 공통분모로 최소공배수뿐만 아니라 분모의 곱과 같은 공배수도 이용하게 할 수 있다.

▼ 분수의 곱셈

성취기준

[6수01-09 · 분수의 곱셈과 나눗셈] 분수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

분수의 곱셈 상황

묶음 : 동수누가, 승수 = 자연수 (주로 분수 × 자연수)
비율 : 배, 승수 ≠ 자연수 (주로 자연수 × 분수)
넓이 : 넓이 단위 사용 (주로 분수 × 분수)

단위의 재개념화

기준량 변화

(분수) × (자연수)

동수누가

대분수 × 자연수

오류 : 대분수를 가분수 표현 전에 약분

(자연수) × (분수)

자연수가 분모의 배수

조작 : 자연수를 분모로 등분할 → 분자만큼

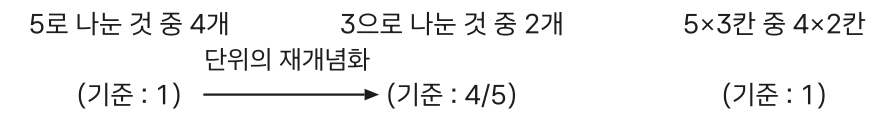
자연수가 분모의 배수 X

조작 : 자연수를 1로 분할 - 분모로 등분할 } 비교

(분수) × (분수)

(진분수) × (진분수) - 비율 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 주차장 전체 넓이를 5로 나눈 것 중 4개 → 색칠한 부분을 3으로 나눈 것 중 2개 → 표시한 부분은 전체 5×3칸 중 4×2칸 → 4×2/5×3 = 8/15



(진분수) × (진분수) - 넓이 상황 (4/5 × 2/3)

조작 : 1칸의 넓이 = 1/5 × 1/3 = 1/15, 가로 4/5, 세로 2/3인 직사각형은 단위 넓이 가로 4칸, 세로 2칸 ; 4×2 = 8칸 → 1/15 × 8 = 8/15

(선수학습 : 단위분수의 곱셈)

세 분수의 곱셈

결합법칙 이해

▾ 분수의 나눗셈

성취기준

[6수01-10] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 분수로 나타낼 수 있다.

[6수01-11] 분수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

배경지식

나눗셈 몫의 범위 확장

자연수 → 분·소수

분수의 나눗셈 상황

포함제 나눈 몫이 자연수 (동수누감)

등분제 나누는 수가 자연수

곱의 역 곱셈식 중 승수·피승수 미지수

카테시안 곱의 역 곱의 역 상황 中 단위 바뀌는 것 (길이 × 길이 = 넓이 등)

단위 비율 결정 기본 단위에 해당하는 비율 구하기 상황

(자연수) ÷ (자연수)

몫 < 1

등분제 상황으로 지도

몫 > 1

4÷3 = 3과 3/3 ÷ 3
4÷3 = 12/3 ÷ 3

} 등분제

(분수) ÷ (자연수)

분자가 제수의 배수

등분할하여 단위분수 → 개수 나누기

분자가 제수의 배수 X

분자가 제수의 배수가 되도록 분할 (재귀적 분할)

분수의 곱셈으로 나타내기

이유 : m으로 나눈 것 중 하나 = m 등분한 것 중 1 (→ 단위의 재개념화) = 1/m 이므로
b/a ÷ m은 b/a의 1/m배, 따라서 b/a ÷ m = b/a × 1/m

유의 : '곱셈과 나눗셈의 관계' 나오면 일단 역연산 서술

분수의 나눗셈 상황 순서도

- cf. 카테시안 곱의 역 → 조작활동 X, 계산만
- 제수 $\in \mathbb{N}$?
 - Y : 등분제
- $\mathbb{N} \rightarrow$ 몫 $\in \mathbb{N}$?
 - Y : 포함제
- $\mathbb{N} \rightarrow$ 통분 후 분자끼리 나누기 ?
 - Y : 곱셈의 역 $\Rightarrow$ 이중 척도 모델 사용
- $\mathbb{N} \rightarrow$ 제수의 역수 곱하기 - 단위 비율 결정 $\Rightarrow$ 이중 수직선 모델 사용

소수

성취기준

- [4수01-12 · 소수] 분모가 10인 진분수와 연결하여 소수 한 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
- [4수01-13] 자릿값의 원리를 바탕으로 소수 두 자리 수와 소수 세 자리 수를 이해하고 읽고 쓸 수 있다.
- [4수01-14] 소수의 크기를 비교하고 그 방법을 설명할 수 있다.
- [6수01-12 · 분수와 소수의 관계] 분수와 소수의 관계를 이해하고 크기를 비교하며 그 방법을 설명할 수 있다.

배경지식

소수의 개념

- 십진 분수 : 분모가 10^n 인 분수의 표현
- 십진 위치적 기수법의 완성

소수의 유형

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 순소수 : 정수부 = 0 | 유한소수 : 0이 아닌 숫자가 유한 번 나타남 |
| 대소수 : 정수부 $\neq$ 0 | 무한소수 : 0이 아닌 숫자가 무한히 계속됨 |

지도 모델

- 영역
- 길이
- 부피
- 소수 모형
- 자릿값 모형 $\Rightarrow$ 크기 재정의

각론

단위소수

- 각 자리의 단위가 되는 소수
- 오개념 : 단위소수 $\times$ 10 관련 ($0.1 \times 10 = 0.10$)

소수의 크기 비교

- 영역 모델 사용 영역 1칸이 단위소수 ($0.60 = 0.01 \times 60$)
- 오개념 : 길이가 긴 소수가 크다 ($0.28 > 0.3$)
- | 자릿값 이해 X

▼ 소수의 사칙연산

성취기준

[4수01-16 · 소수의 덧셈과 뺄셈] 소수 두 자리 수의 범위에서 소수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-13 · 소수의 곱셈과 나눗셈] 소수의 곱셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

[6수01-14] '(자연수)÷(자연수)'에서 나눗셈의 몫을 소수로 나타낼 수 있다.

[6수01-15] 소수의 나눗셈의 계산 원리를 탐구하고 그 계산을 할 수 있다.

나눗셈 몫 범위 : 3~4학년군 자연수 → 5~6학년군 소수

소수의 덧셈과 뺄셈

계산 원리

단위소수의 개수로 바꾼 뒤 분배법칙의 역

보충 지도

받아내림 이해 X 수직선으로 지도 (≒ 자연수)

알고리즘

세로셈

소수점끼리 맞추어 세로로 → 같은 자리끼리 더하기·빼기 → 결과에 소수점 그대로 내려 찍기

오류

덧셈 : 오른쪽 끝을 맞추어 계산 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

뺄셈 : 빼야 할 수를 그대로 내려 씀 ⇒ 오른쪽 끝자리에 0 붙이고 자릿수 맞추어 계산

소수의 곱셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 곱셈으로 표현하여 지도
e.g. $0.7 (7 \times 1/10) \times 0.5 (5 \times 1/10) = 7/10 \times 5/10 = (7 \times 5)/(10 \times 10) = 35/100 = 0.35$

- ① 7×5 의 $1/100$ 배가 됨
② 피승수·승수가 각각 $1/10$ 배 ⇒
결과가 $1/100$

} → 이 사실
이해하도록 지도

알고리즘

소수점 무시하고 자연수 곱셈 계산 → 승수·피승수 소수점 아래 자리의 수의 합만큼 곱한 결과의 소수점 왼쪽으로 옮겨 찍기

제수가 자연수인 소수의 나눗셈

계산 원리

분모가 10의 거듭제곱인 분수의 나눗셈으로 표현하여 지도
; 분자가 나누어떨어지지 않을 때도 분모가 10^n 인 동치분수로 바꾸어야 다시 소수 변환이 편리
e.g. $4.2 (42 \times 1/10) \div 6 = 42/10 \div 6 = (42 \div 6)/10 = 7/10 = 0.7$
피제수가 $1/10$ 배 ⇒ 몫도 $1/10$ 배

알고리즘

자연수 나눗셈처럼 소수로 계산
나누어떨어지지 X - 피제수에 0 붙여 계산
몫의 소수점 - 피제수의 자연수부 바로 뒤에서 옮겨 적음
몫의 자연수부가 비어 있음 - 일의 자리에 0 쓰기

(자연수) ÷ (자연수) - 수 모형

e.g. $3 \div 4 = (2.8 + 0.2) \div 4 = 0.7 + 0.05 = 0.75$
지도 : 3 = 백 모형 3개 → 4로 나눌 수 X, 십 모형 30개
(백 모형이 모두 분해 ⇒ 일의 자리가 0) → 4로 나누면 7 ... 2 → 날개 모형 20개 → 4로 나누면 5개

제수가 소수인 소수의 나눗셈

계산 원리	알고리즘
분수의 나눗셈으로 지도 e.g. $8.24 \div 4.12 = 824/100 \div 412/100 = 824 (8.24 \times 100) \div 412 (4.12 \times 100) = 2$ 제수와 피제수를 똑같이 100배 하면 몫도 같음 (cf. 제수 자연수에서 알 수 있는 사실)	제수·피제수 소수점을 같은 자리만큼 옮김 → 몫의 소수점은 옮긴 소수점 위치에 맞춤

적용 시 고려 사항

[6수01-13] 소수의 곱셈과 나눗셈에서 복잡한 계산은 계산기를 사용하게 할 수 있다.